第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 1/12

認識方程式

找到還不知道的數字，讓等號兩邊相等。

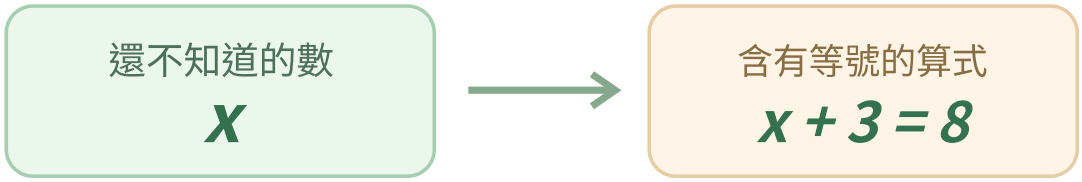
班級：＿＿＿＿　　座號：＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿

這一節，我會學到

- ☐ 認識未知數和方程式
- ☐ 把文字寫成方程式
- ☐ 利用等量公理解方程式
- ☐ 檢查答案對不對

01｜什麼是一元一次方程式？

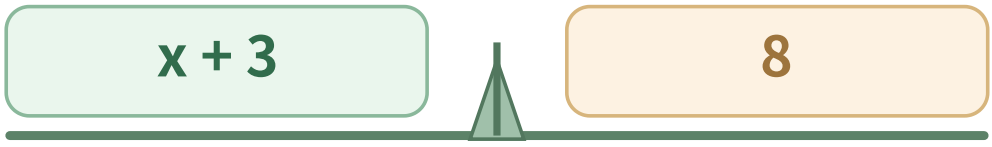
有些數字還不知道，我們用字母 x 代表它。



例如 $x+3=8$，只有一個未知數 x，最高次方是 1，叫作**一元一次方程式**。

02｜認識「等號」

等號的意思是：**左邊的值和右邊一樣**，不是看到等號就把答案寫在右邊。



等號兩邊的值一樣，天平才會平衡

> 找出讓等號左右兩邊一樣的數，就是「解方程式」。

03｜找出未知數

(1)　在 $x+4=9$ 中，未知數是 ＿＿＿＿

(2)　在 $2x=14$ 中，未知數是 ＿＿＿＿

(3)　若 $x+2=7$，猜猜 x 是 ＿＿＿＿

(4)　填入答案：$5+3=$ ＿＿＿＿

第 2 章｜一元一次方程式　・　單元 2/12

看文字，列方程式

把生活中的數量關係，寫成含有 x 的等式。

01｜從一句話變成算式

先找出**不知道的數**，用 x 表示，再找出加、減、乘、除的關係。

一句話

某數加 5 是 12

→

變成方程式

$x + 5 = 12$

「是」「等於」「合計」常能幫助我們找到等號。

02｜跟著列式

文字	方程式
某數加 4 是 11	$x + 4 = 11$
某數減 3 是 6	$x - 3 = 6$
某數的 2 倍是 18	$2x = 18$
某數除以 5 是 3	$\frac{x}{5} = 3$

03｜換你寫寫看

(1)　某數加 6 是 14：＿＿＿＿＿＿

(2)　某數減 5 是 8：＿＿＿＿＿＿

(3)　某數的 3 倍是 21：＿＿＿＿＿＿

(4)　某數除以 4 是 2：＿＿＿＿＿＿

先列式即可，這一頁還不用求出 x。

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 3/12

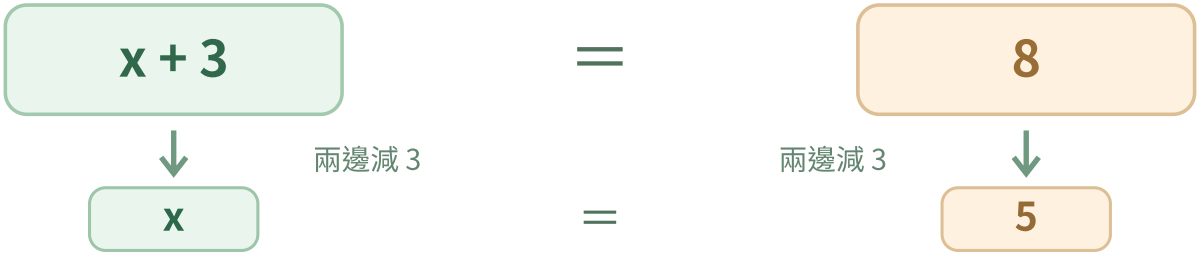
等號兩邊要公平

學會等量公理，才能一步一步找到未知數。

01｜天平平衡的秘密

要讓等號兩邊仍然一樣，**兩邊要做相同的事**。

例：等號兩邊同時減去 3，平衡就不會改變。



02｜等量公理

兩邊同加一個數

$$x - 4 + 4 = 9 + 4$$

兩邊同減一個數

$$x + 3 - 3 = 8 - 3$$

兩邊同乘一個非零數

$$\frac{x}{2} \times 2 = 5 \times 2$$

兩邊同除一個非零數

$$3x \div 3 = 15 \div 3$$

> 乘或除的數不能是 0；特別是「除以 0」沒有意義。

03｜畫出正確做法

(1) 若左邊減 5，右邊要 _____

(2) 若左邊加 2，右邊要 _____

(3) 若左邊乘 3，右邊要 _____

(4) 兩邊可以同時除以 0 嗎？□ 可以　□ 不可以

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 4/12

解方程式：加法型

讓 x 單獨站一邊。

01｜加法型方程式

想把 x 單獨留下，先把旁邊「加的數」消掉。

$$x + 4 = 11$$

原來的算式	$x + 4 = 11$
兩邊減 4	$x + 4 - 4 = 11 - 4$
算出答案	$x = 7$

> 反過來驗算：$7 + 4 = 11$，左右相等。

02｜跟著做

解 $x + 6 = 14$

原來的算式	$x + 6 = 14$
兩邊減 6	$x = 14 - 6$
答案	$x = 8$

03｜自己解一解

(1) $x + 5 = 12$

(2) $x + 3 = 10$

(3) $x + 9 = 20$

(4) $x + 7 = 15$

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 5/12

解方程式：減法型

看清楚 x 在減號前還是減號後。

01｜減法型：x 在前面

解 $x - 5 = 8$，兩邊要**加回 5**。

原來的算式	$x - 5 = 8$
兩邊加 5	$x - 5 + 5 = 8 + 5$
答案	$x = 13$

02｜減法型：x 在後面

遇到 $15 - x = 7$，先想「15 減去多少等於 7？」

原來的算式	$15 - x = 7$
兩邊加 x	$15 = 7 + x$
兩邊減 7	$8 = x$

> 答案可以寫成 $x = 8$；也可以先用逆向思考算出來。

03｜自己解一解

(1) $x - 4 = 9$

(2) $x - 8 = 6$

(3) $12 - x = 5$

(4) $20 - x = 13$

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 6/12

解方程式：乘法型

一共有幾個 x，就分成幾份。

01｜乘法型：幾個 x？

$3x$ 表示 3 個 x，要找出 1 個 x，就把兩邊**除以 3**。



分成相同的 3 份，每份就是 6

原來的算式	$3x = 18$
兩邊除以 3	$\frac{3x}{3} = \frac{18}{3}$
答案	$x = 6$

02｜跟著做

如果 $4x = 28$，等號兩邊同除以 4。

$$4x = 28 \Rightarrow x = 28 \div 4 = 7$$

03｜自己解一解

(1) $2x = 14$

(2) $5x = 35$

(3) $6x = 42$

(4) $3x = 24$

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 7/12

解方程式：除法型

除以幾，就把等號兩邊乘回幾。

01｜除法型：x 被分成幾份？

解 $\frac{x}{3}=5$，等號兩邊要**乘 3**。

原來的算式	$\frac{x}{3}=5$
兩邊乘 3	$\frac{x}{3}\times 3=5\times 3$
答案	$x=15$

因為 $15\div 3=5$，驗算正確。

02｜跟著做

如果 $\frac{x}{4}=6$，兩邊同乘 4。

原來的算式	$\frac{x}{4}=6$
兩邊乘 4	$x=6\times 4$
答案	$x=24$

03｜自己解一解

(1) $\frac{x}{2}=7$

(2) $\frac{x}{5}=4$

(3) $\frac{x}{3}=9$

(4) $\frac{x}{6}=2$

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 8/12

解兩步驟的方程式

每次只做一件事，保持左右相等。

01｜兩個步驟，照順序解

解 $2x+3=11$：先讓 $2x$ 單獨留下，再找到 x。

原來的算式	$2x+3=11$
兩邊減 3	$2x=8$
兩邊除以 2	$x=4$

檢查：$2\times4+3=11$，等號兩邊相等。

02｜解題順序圖



03｜自己解一解

(1) $3x+2=14$

(2) $2x+5=17$

(3) $4x-3=13$

(4) $5x-4=21$

第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 9/12

移項與負數

知道為什麼改變符號，而不是只靠背口訣。

01｜移項：等量公理的簡寫

「移項」是把兩邊做相同加減後，省略中間步驟的寫法。

原來的算式	$x+5=12$
完整寫法	$x+5-5=12-5$
移項簡寫	$x=12-5$
答案	$x=7$

> 加減項移到等號另一邊時，符號會改變；背後原因是「兩邊做同一個加減」。

02｜留意負數

例如 $-2x=10$，兩邊要**除以 −2**，不是只改一個符號。

原來的算式	$-2x=10$
兩邊除以 −2	$x=\frac{10}{-2}$
答案	$x=-5$

03｜自己解一解

(1) $x-7=6$

(2) $x+9=4$

(3) $-3x=18$

(4) $-2x=-12$

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 10/12

含括號的方程式

先去括號，或先將兩邊同除以括號前的數。

01｜有括號，先去括號

依照上一節學過的**分配律**，括號外面的數要乘進括號裡的每一項。

原來的算式	$2(x+3)=16$
去括號	$2x+6=16$
兩邊減 6	$2x=10$
兩邊除以 2	$x=5$

> 驗算：$2(5+3)=16$，正確。

02｜另一種想法

如果括號外的數很簡單，也可以**先把兩邊除掉**。

原來的算式	$2(x+3)=16$
兩邊除以 2	$x+3=8$
兩邊減 3	$x=5$

03｜自己解一解

(1) $2(x+4)=18$

(2) $3(x-2)=15$

(3) $4(x+1)=28$

(4) $2(x-3)=10$

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 11/12

兩邊都有未知數

先整理同類項，再求出 x。

01｜兩邊都有 x 怎麼辦？

把有 x 的項整理到同一邊，把數字整理到另一邊。

原來的算式	$3x+2=x+10$
兩邊減 x	$2x+2=10$
兩邊減 2	$2x=8$
兩邊除以 2	$x=4$

記得：兩邊都有 x 時，先整理，最後再解出 x。

02｜跟著解

練習 $4x-3=2x+9$

兩邊減 2x	$2x-3=9$
兩邊加 3	$2x=12$
兩邊除以 2	$x=6$

03｜自己解一解

(1) $2x+3=x+8$

(2) $3x+1=x+9$

(3) $5x-4=3x+6$

(4) $4x+2=2x+10$

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 12/12

檢查答案・整節複習

我會列式、解方程式，也會驗算。

01｜驗算：答案放回原式

解完方程式，別忘記把答案代回去。

原來的算式	$2x+3=11$
假設答案 x=4	$2\times4+3=11$
計算左邊	$8+3=11$
左右一樣	$11=11$

> 如果代入後左右不一樣，就代表哪一步可能算錯了。

02｜一眼看懂解題順序

看到的方程式	可以先做什麼？
$x+5=12$	兩邊減 5
$x-3=9$	兩邊加 3
$4x=20$	兩邊除以 4
$\frac{x}{2}=6$	兩邊乘 2
$2x+1=9$	先兩邊減 1

03｜整節小測驗

(1)　$x+7=15$，$x=$ _____

(2)　$3x=21$，$x=$ _____

(3)　$2x+5=13$，$x=$ _____

(4)　$x-9=-2$，$x=$ _____

☐ 我可以自己完成　☐ 看例題就會　☐ 我還需要練習